웹 챗봇 제작실습

Vibe 코딩
단계별 실습

Web 챗봇 개발 환경 준비

1. Web_Chatbot_Project 폴더를 만들고 Antigravity에서 폴더를 연다

2. Antigravity Terminal창에서 아래 명령을 실행해서 Flask 모듈을 설치한다

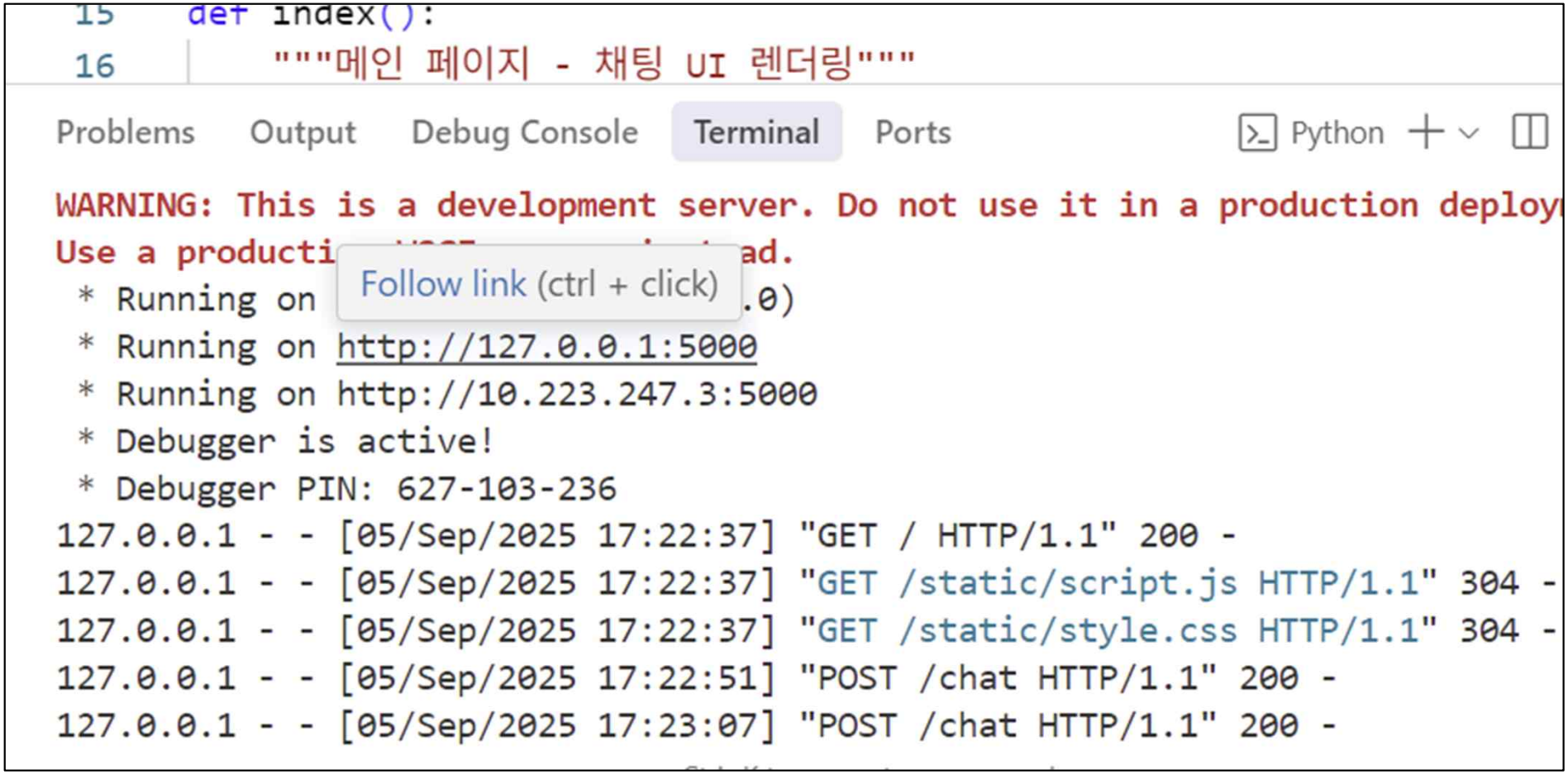
pip install flask

3. 앞 프로젝트에서 Gemini API 키를 환경변수로 설정해 놓은 .env 파일을 Web_Chatbot_Project 폴더안에 복사해 놓는다

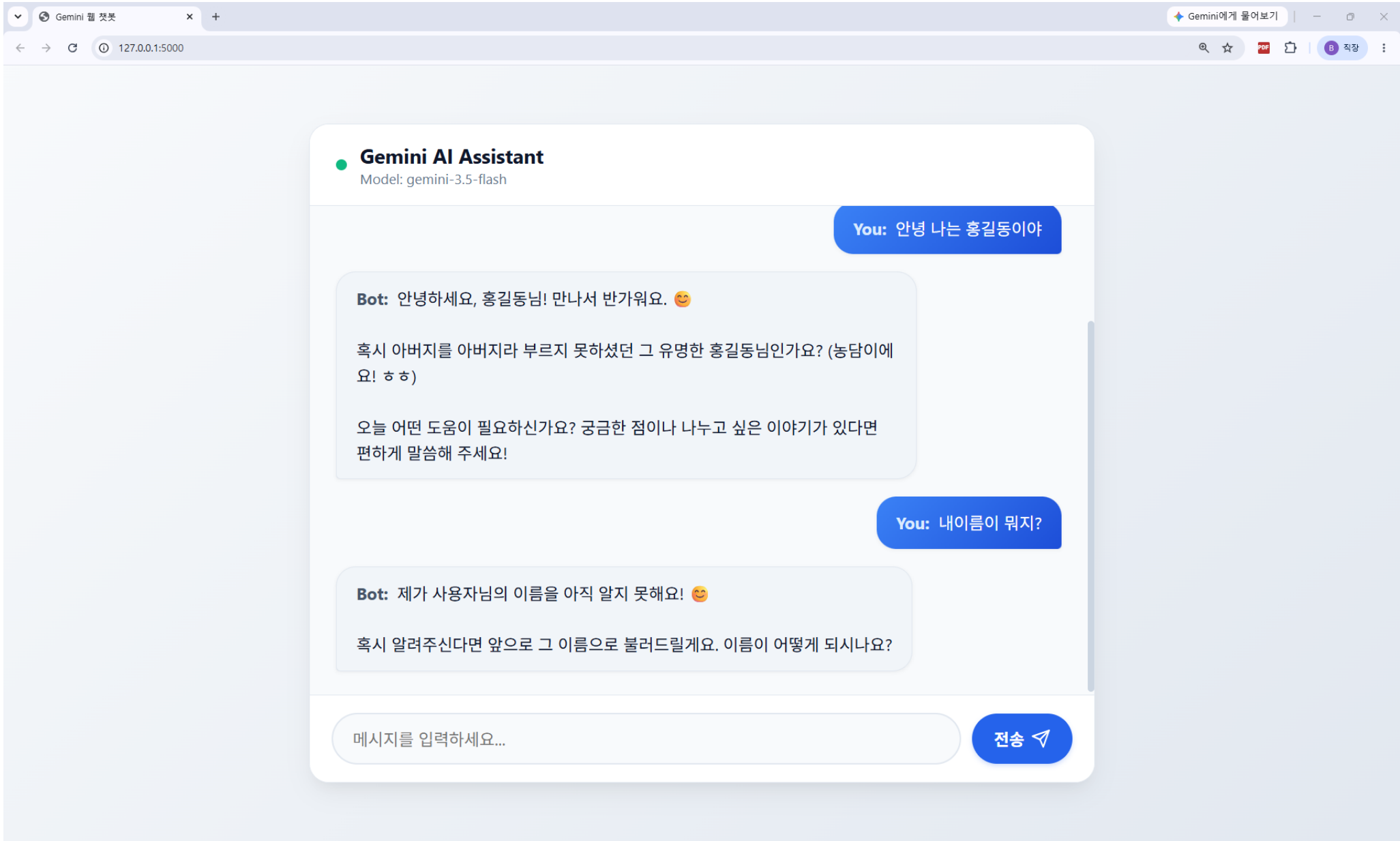
✅ Web Chatbot 만들기 질의문

Flask를 사용해서 간단한 웹 챗봇 서버를 만들어줘.
조건은 다음과 같아 :
1. 현재 경로에서 채팅 UI(입력창, 버튼, 채팅창 영역)를 보여준다.
2. 사용자가 메시지를 입력하면 Flask 서버가 Gemini API 에 전달하고, 모델의 응답을 받아 채팅창에 표시한다.
3. 비동기(Fetch API) 요청을 사용해서 새로고침 없이 채팅이 가능해야 한다.
4. CSS로 디자인을 개선해서 사용자 메시지는 오른쪽 파란색 말풍선, 챗봇 메시지는 왼쪽 회색 말풍선으로 보여준다.
5. 실행에 필요한 requirements.txt 파일도 함께 만들어줘."

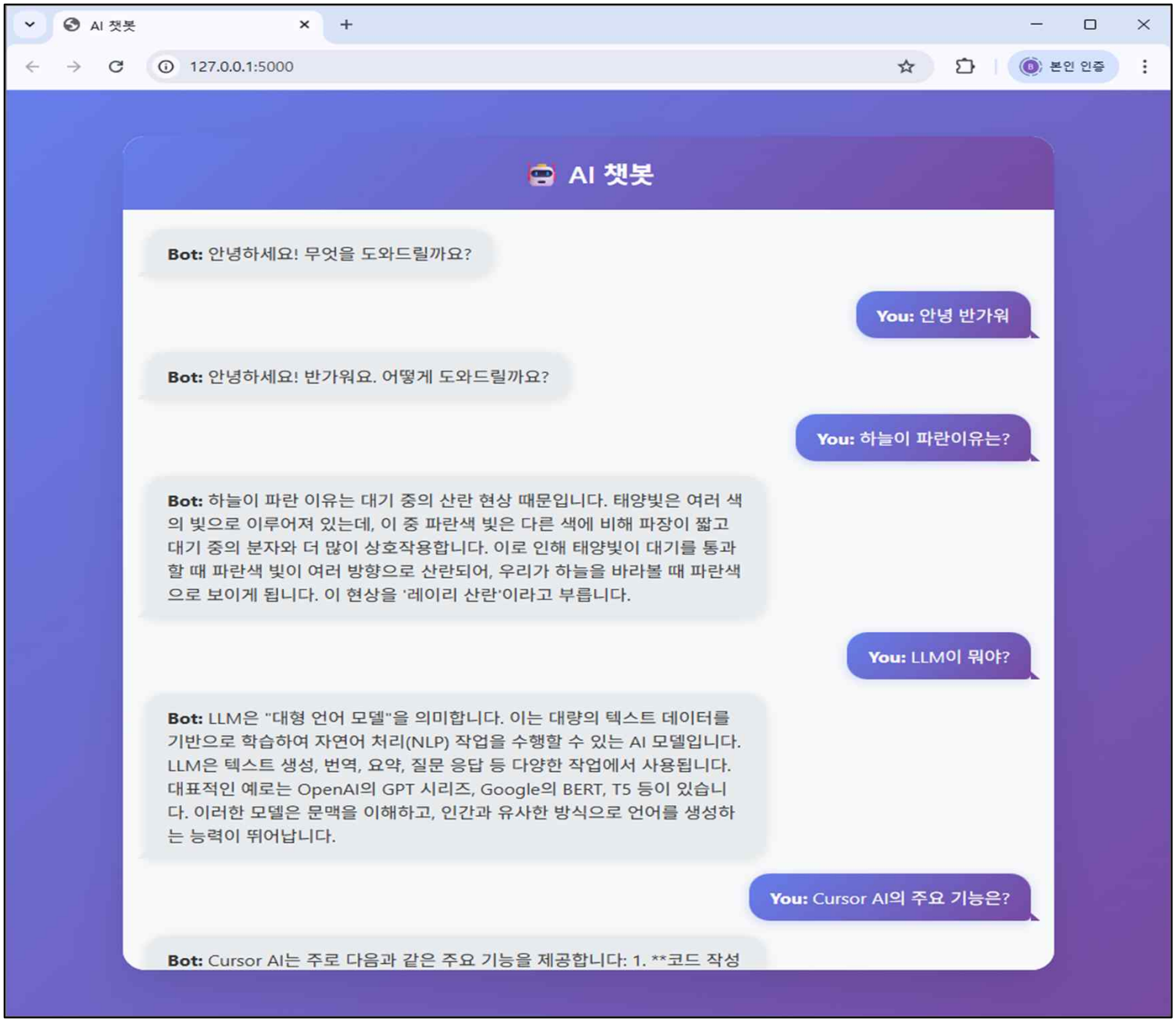
app.py 소스를 Antigravity Editor에서 열어놓고 실행 한다. Terminal 창에서 출력된 주소에 마우스를 위치시키면 나타나는 창에 “Follw link”를 클릭하면 웹 브라우저가 열린다



실행 화면


Gemini 웹 챗봇
127.0.0.1:5000
Gemini에게 물어보기
직장
Gemini AI Assistant
Model: gemini-3.5-flash
You: 안녕 나는 홍길동이야
Bot: 안녕하세요, 홍길동님! 만나서 반가워요. 😊
혹시 아버지를 아버지라 부르지 못하셨던 그 유명한 홍길동님인가요? (농담이에요! ㅎㅎ)
오늘 어떤 도움이 필요하신가요? 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기가 있다면 편하게 말씀해 주세요!
You: 내이름이 뭐지?
Bot: 제가 사용자님의 이름을 아직 알지 못해요! 😊
혹시 알려주신다면 앞으로 그 이름으로 불러드릴게요. 이름이 어떻게 되시나요?
메시지를 입력하세요...
전송

실행 화면

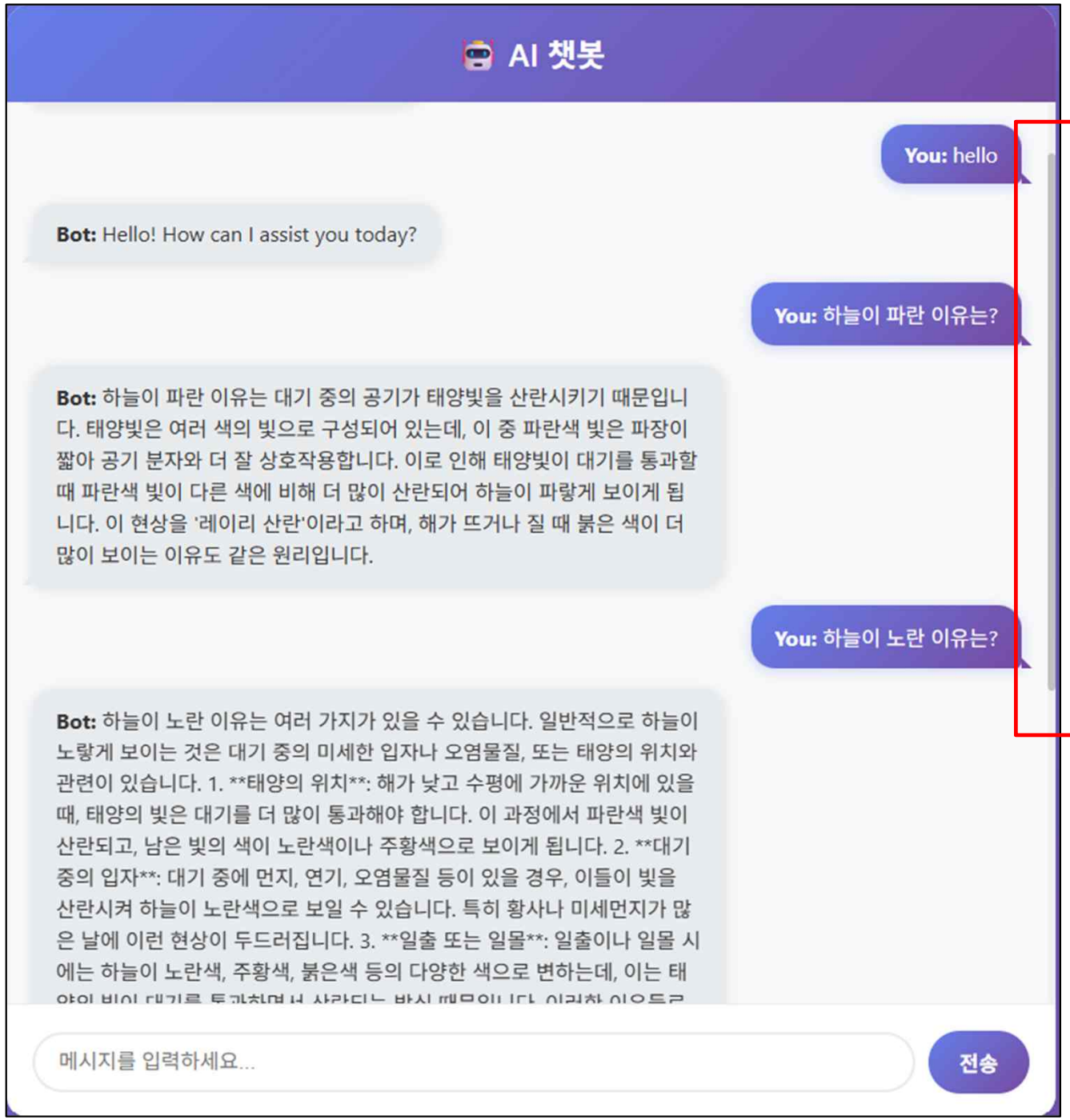

AI 챗봇
127.0.0.1:5000
본인 인증
AI 챗봇
Bot: 안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?
You: 안녕 반가워
Bot: 안녕하세요! 반가워요. 어떻게 도와드릴까요?
You: 하늘이 파란이유는?
Bot: 하늘이 파란 이유는 대기 중의 산란 현상 때문입니다. 태양빛은 여러 색의 빛으로 이루어져 있는데, 이 중 파란색 빛은 다른 색에 비해 파장이 짧고 대기 중의 분자와 더 많이 상호작용합니다. 이로 인해 태양빛이 대기를 통과할 때 파란색 빛이 여러 방향으로 산란되어, 우리가 하늘을 바라볼 때 파란색으로 보이게 됩니다. 이 현상을 '레이리 산란'이라고 부릅니다.
You: LLM이 뭐야?
Bot: LLM은 "대형 언어 모델"을 의미합니다. 이는 대량의 텍스트 데이터를 기반으로 학습하여 자연어 처리(NLP) 작업을 수행할 수 있는 AI 모델입니다. LLM은 텍스트 생성, 번역, 요약, 질문 응답 등 다양한 작업에서 사용됩니다. 대표적인 예로는 OpenAI의 GPT 시리즈, Google의 BERT, T5 등이 있습니다. 이러한 모델은 문맥을 이해하고, 인간과 유사한 방식으로 언어를 생성하는 능력이 뛰어납니다.
You: Cursor AI의 주요 기능은?
Bot: Cursor AI는 주로 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다: 1. **코드 작성

기능 개선 (1)

대화 히스토리를 기억하게 해줘



스크롤바가 사용되는 실행 화면

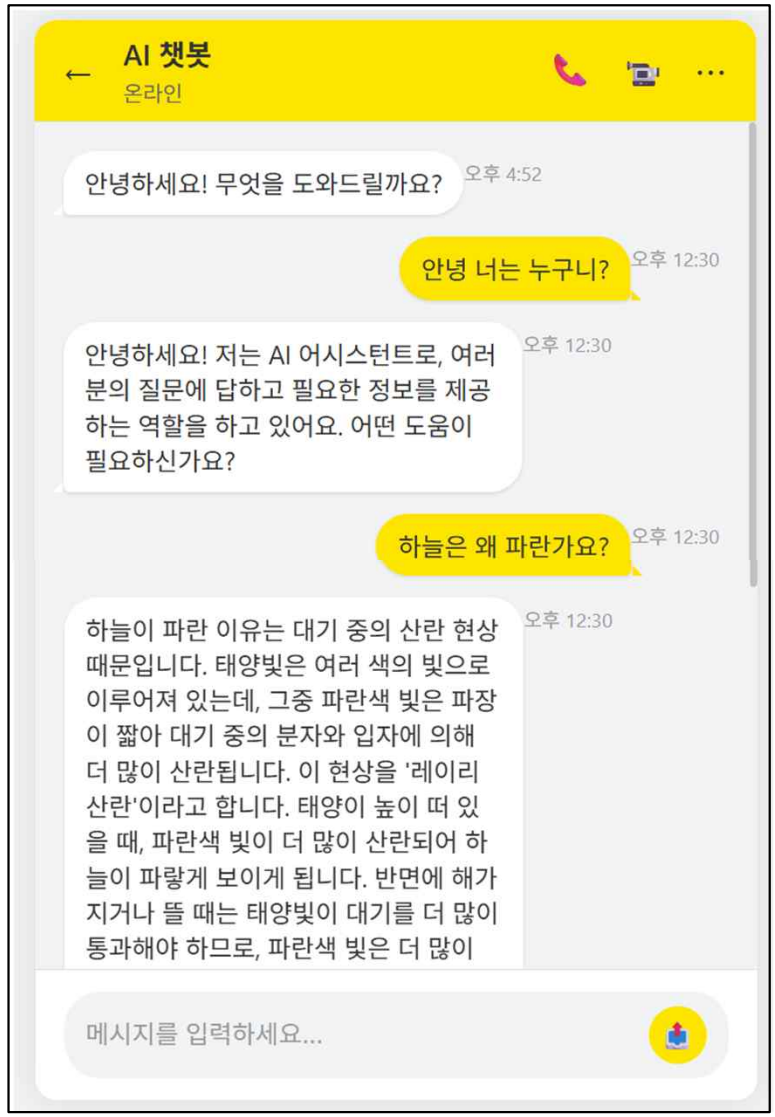


스크롤바

기능 개선 (2)

카카오톡 채팅방과 똑같은 디자인으로 만들어줘.





Thank You!!